EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

$\int_0^{\infty}$ dt/(1 + x³ + t³) : valeur en 0, continuité, limite

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+x^3+t^3}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}_+$.
2. À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, calculer $f(0)$.
3. Montrer que f est continue et décroissante.
4. Déterminer $\lim_{+\infty} f$.